

MERCADOS DE DEUDA Y CAPITALES

Rendimiento y Curva de Rendimientos

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Objetivo de la unidad

Que el estudiante calcule el rendimiento al vencimiento (YTM) de un bono a partir de su precio de mercado y sus flujos, y lo ubique en la curva de rendimientos para compararlo con bonos de otros plazos.

Tabla de contenido

I.	Del precio al rendimiento (YTM)	PÁG. 04
	La tasa que iguala el valor presente de los flujos con el precio pagado, y cómo se resuelve	
II.	Qué mide y qué no mide el rendimiento	PÁG. 11
	Las tres fuentes de retorno, los dos supuestos del YTM y el rendimiento corriente	
III.	Relación entre rendimiento y precio	PÁG. 13
	La curva precio-rendimiento: por qué baja, por qué se curva y por qué los plazos largos se mueven más	
IV.	La curva de rendimientos: ubicar un bono	PÁG. 15
	Graficar el YTM contra el plazo, leer su forma y sus movimientos, y ver dónde cae un bono frente al mercado	

Del precio al rendimiento (YTM)



Fuente: FRED, series IRLTLT01MXM156N (México, datos de la OCDE) y DGS10 (EE.UU.), mensual, cada una desde su primer dato. México: huecos de hasta 2 meses interpolados solo para el trazo.

1. La tasa del cupón se fijó para otro precio, el de la emisión.
2. Las tasas que se anuncian , como la de Banxico (6.50% en septiembre de 2026) o la de la Reserva Federal de EE.UU.
3. El precio por sí solo no permite comparar. Un CETE de \$10 a 28 días cuesta \$9.9516.

Del precio al rendimiento (YTM) (cont.)

Definición: el **rendimiento al vencimiento** (*yield to maturity*, YTM) es la TIR de ese vector.

$$0 = -a + c(1 + r)^{-1} + c(1 + r)^{-2} + \dots + (c + v_N)(1 + r)^{-N}.$$

$$v_0(r) = c \frac{1 - (1 + r)^{-N}}{r} + v_N(1 + r)^{-N} = a \quad (r \neq 0)$$

1. $c_0 < 0$: **hay una inversión inicial.** Hoy sale dinero; en un bono, el precio pagado, $c_0 = -a$.
2. $c_t \geq 0$ para $t \geq 1$: **después solo se cobra.** No hay aportaciones posteriores.
3. $c_0 + c_1 + \dots + c_N > 0$: **la ganancia sin descontar es positiva.** Lo cobrado supera lo pagado.

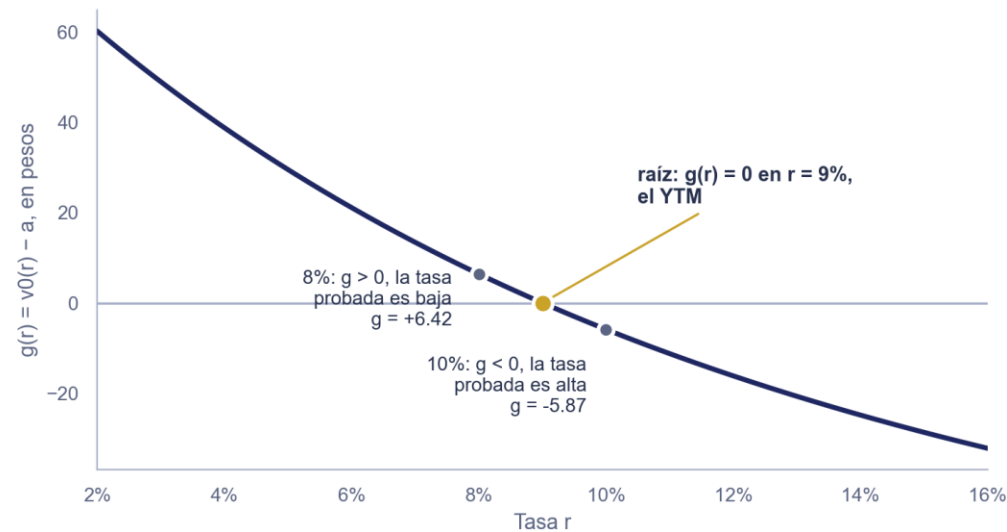
$$g(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_Nx^N$$

Del precio al rendimiento (YTM) (cont.)

Ejemplo resuelto. Un Bono M hipotético a 10 años con cupón de \$8 (un pago anual) y valor nominal de \$100 se compra en \$93.58.

$$g(r) = -93.58 + 8(1 + r)^{-1} + 8(1 + r)^{-2} + \dots + 108(1 + r)^{-10} = v_0(r) - a = 0.$$

Valor presente neto del bono según la tasa: el YTM es donde cruza el cero



1.1 Instrumentos a descuento

$$r_{nom} = \left(\frac{V_N}{a} - 1 \right) \frac{360}{n_{dias}} \quad (a > 0, n_{dias} > 0).$$

Ejemplo resuelto. Para el CETE de \$10 comprado en \$9.9516 a 28 días, $(10/9.9516 - 1)(360/28) \approx 6.25\%$, la tasa de la subasta del 15 de septiembre de 2026.

1.2 Bonos que pagan más de una vez al año

$$v_0(r_{per}) = c \frac{1 - (1 + r_{per})^{-N}}{r_{per}} + v_N(1 + r_{per})^{-N} = a \quad (r_{per} \neq 0).$$

$$r_{nom} = \frac{r_{per}}{\Delta t} \quad (\Delta t > 0).$$

$$TEA = (1 + r_{per})^{1/\Delta t} - 1 \quad (\Delta t > 0).$$

El procedimiento, en resumen. Para obtener el YTM de un bono que paga m veces al año (cada Δt de año).

1. **Cupón por periodo y número de periodos:** $c = v_N r_{cup} \Delta t$ y N periodos por vencer.
2. **Vector de flujos:** $(-a, c, \dots, c, c+v_N)$, con N pagos.
3. **Tasa por periodo:** se busca la r_{per} que cumple $v_0(r_{per})=a$, probando tasas o con el software.
4. **YTM cotizado:** se anualiza, $r_{nom}=r_{per}/\Delta t$.
5. **Para comparar con otros bonos:** $TEA=(1+r_{per})^{1/\Delta t}-1$.

1.2 Bonos que pagan más de una vez al año (cont.)

Ejemplo resuelto. El mismo Bono M hipotético (tasa cupón de 8%, valor nominal de \$100, 10 años), ahora con los pagos reales cada 182 días, se compra en \$93.45.

- 1. **Cupón por periodo:** con $r_{cup}=0.08$ y $\Delta t=182/360$, $c=100\times 0.08\times 182/360\approx \4.0444 , y hay $N=20$ periodos.
- 2. **Vector de flujos:** $(-93.45, 4.0444, \dots, 4.0444, 104.0444)$.
- 3. **Tasa por periodo:** se prueban tasas y se compara $v_0(r_{per})$ con el precio:

Tasa por periodo probada	Equivale a r_{nom}	$v_0(r_{per})$	Frente al precio de \$93.45
4.0444%	8%	\$100.00	Mayor: subir la tasa
5.0556%	10%	\$87.46	Menor: bajar la tasa
4.5500%	9%	\$93.45	Igual: $r_{per}=4.55\%$

- 4. **YTM cotizado:** $r_{nom}=0.0455\times 360/182\approx 9.00\%$.
- 5. **Tasa efectiva:** $TEA=(1.0455)^{360/182}-1\approx 9.20\%$.

Con un pago anual, el mismo YTM nominal de 9% daba un precio de \$93.58 y una TEA de 9.00%; con pagos cada 182 días da \$93.45 y una TEA de 9.20%. La tasa se compone más de una vez al año, y por eso el mismo rendimiento nominal da un precio algo menor. Los \$0.13 de diferencia son los que cuantifica el apéndice de `1_valuacion_instrumentos_deuda.md`.

1.3 Por qué importa el YTM

- **Política monetaria.** El banco central fija la tasa a un día (la de Banxico era 6.50% en septiembre de 2026) y con ella ancla los rendimientos de plazo corto.
- **Costo del financiamiento de largo plazo.** Es la referencia a partir de la cual se fija lo que pagan el gobierno, las empresas y los hogares a plazos largos, como en una hipoteca a tasa fija.
- **Riesgo país.** La diferencia entre el rendimiento mexicano y el estadounidense al mismo plazo, 9.16% contra 4.75% en agosto de 2026 en la figura de arriba, mide cuánto más exige el mercado por prestar en pesos al gobierno mexicano que en dólares al de EE.UU..
- **Expectativas sobre el ciclo económico.** Comparar el rendimiento de corto y de largo plazo (la forma de la curva de la sección 4) dice qué espera el mercado de las tasas futuras.

Qué mide y qué no mide el rendimiento

El retorno de un bono viene de tres fuentes: los cupones, la ganancia o pérdida de precio (al vencer, al venderlo o si el emisor lo rescata) y lo que rinde reinvertir los cupones conforme se cobran. Una buena medida de rendimiento debería contar las tres, y el YTM lo hace, pero solo bajo dos supuestos:

1. Los cupones se reinvierten a la misma tasa del YTM.
2. El bono se conserva hasta el vencimiento.

Si no se cumple el primero, aparece el riesgo de reinversión; si no se cumple el segundo, el riesgo de tasa de interés (ambos en `3_riesgos_mercado_deuda.md`).

Ejemplo resuelto. Un bono a la par a 10 años, con cupón de 7% (un pago anual), tiene YTM de 7%. Para ganar 7% anual, los \$100 deben convertirse en $100(1.07)^{10} \approx \$196.72$, un retorno total de \$96.72. Los cupones aportan $7 \times 10 = \$70$; los \$26.72 restantes (28% del total) solo aparecen si cada cupón se reinvierte al 7%. No hay ganancia de precio, porque el bono se compró a la par. Si las tasas bajaran y los cupones se reinvirtieran al 4%, la riqueza final sería \$184.04 y el rendimiento efectivo, 6.29% en vez de 7%.

Ejemplo resuelto. El mismo cálculo con un bono real y un plazo corto muestra que el riesgo de reinversión crece con el plazo. El Bono M a 3 años (precio \$100.94, YTM 8.24%, cupón implícito de \$4.35 cada 182 días; ver el apéndice) debería crecer a $100.94(1+0.0824 \times 182/360)^6 \approx \128.95 si todo se reinvierte al 8.24%. Si las tasas bajaran y los cupones se reinvirtieran al 5% en vez de 8.24%, la riqueza final sería \$127.78 y el rendimiento efectivo, 7.93% en vez de 8.24%: una caída de 31 puntos base, muy por debajo de los 71 puntos base del ejemplo anterior a 10 años. Mientras más corto el plazo, menos cupones hay que reinvertir y menos pesa esa fuente de retorno.

Qué mide y qué no mide el rendimiento (cont.)

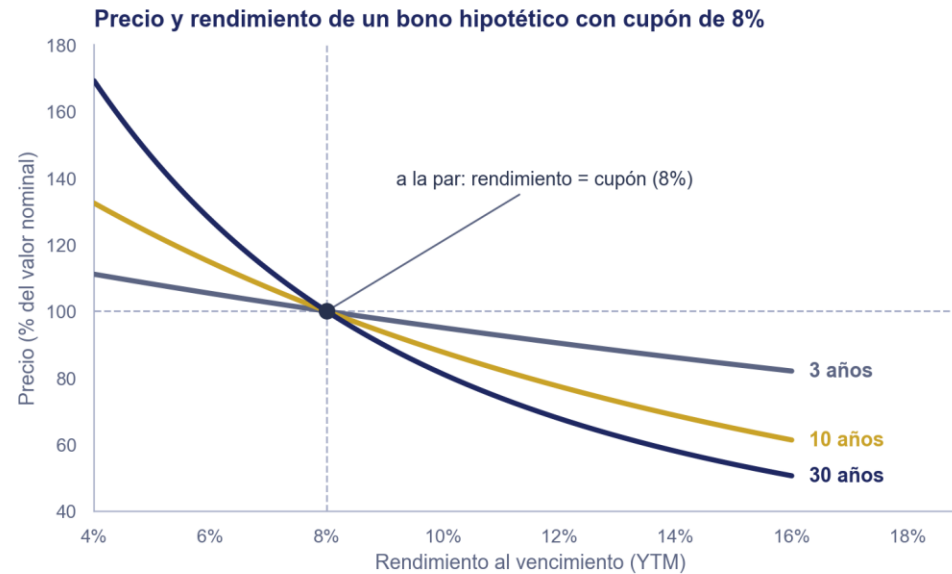
Otra medida, más simple, es el **rendimiento corriente** (*current yield*, CY): el cupón anual entre el precio.

$$CY = \frac{c}{a} \quad (a > 0)$$

El bono se vende	Relación
A la par	tasa cupón = rendimiento corriente = YTM
A descuento	tasa cupón < rendimiento corriente < YTM
Con premio	tasa cupón > rendimiento corriente > YTM

En resumen. El YTM es el rendimiento que se promete al comprar, no el que se obtiene: coincide con el retorno efectivo solo si los cupones se reinvierten a esa misma tasa y el bono se conserva hasta el vencimiento. El rendimiento corriente es más simple, pero deja fuera la ganancia de precio y la reinversión. Lo que se gana de verdad depende de dos cosas que solo se conocen después de comprar: la tasa a la que se reinvierten los cupones y el precio al que se vende el bono. Cuánto se mueve ese precio es la pregunta de la sección 3.

Relación entre rendimiento y precio



1. **Pendiente negativa.** Los flujos del bono son fijos.
2. **Más plazo, más empinada.** Un flujo a t años se descuenta con $(1+r)^{-t}$, así que el mismo cambio en r pesa más mientras mayor sea t .
3. **Convexa, no recta.** El factor $(1+r)^{-t}$ se aplanas conforme r sube, así que cada punto adicional de rendimiento resta menos precio que el anterior.
4. **A la par cuando el rendimiento iguala la tasa cupón.** Las tres curvas cruzan \$100 en 8%, el caso $r=c/v_N$ de la sección 3 de valuación.
5. **Extremos.** Con $r=0$ no hay descuento y el precio es la suma de los pagos (a 10 años, $8 \times 10 + 100 = \$180$).

Relación entre rendimiento y precio (cont.)

Plazo	r=0	6%	8%	9%	10%	12%
3 años	\$124.00	\$105.35	\$100.00	\$97.47	\$95.03	\$90.39
10 años	\$180.00	\$114.72	\$100.00	\$93.58	\$87.71	\$77.40
30 años	\$340.00	\$127.53	\$100.00	\$89.73	\$81.15	\$67.78

Ejemplo resuelto. La misma sensibilidad se ve con bonos reales, no solo con el hipotético de cupón 8%.

Bono M	YTM real	Precio real	YTM + 50 pb	Precio nuevo	Variación
10 años	9.16%	\$96.40	9.66%	\$93.30	-3.22%
30 años	9.87%	\$84.22	10.37%	\$80.27	-4.69%

La curva de rendimientos: ubicar un bono

Ejemplo resuelto. El 21 de septiembre de 2026, la curva de rendimientos según cetesdirecto fue.



La curva de rendimientos: ubicar un bono (cont.)

Tramo	Cambio en YTM	Plazo	Pendiente por año
1 a 3 años	+100 pb	2 años	50 pb/año
3 a 5 años	+76 pb	2 años	38 pb/año
5 a 10 años	+16 pb	5 años	3.2 pb/año
10 a 20 años	+48 pb	10 años	4.8 pb/año
20 a 30 años	+23 pb	10 años	2.3 pb/año

- **Nivel:** la curva entera sube o baja de forma más o menos pareja en todos los plazos, típicamente cuando Banxico mueve su tasa de referencia o cambian las expectativas de inflación de largo plazo.
- **Pendiente:** la diferencia entre el extremo largo y el corto se abre o se cierra.
- **Curvatura:** el tramo intermedio (2 a 5 años, aproximadamente) se aparta hacia arriba o hacia abajo de la línea recta que unen el corto y el largo plazo.

La curva de rendimientos: ubicar un bono (cont.)

Ubicar un bono en la curva. Al estudiar un bono conviene calcular su YTM y su plazo, y ubicarlo como un punto frente a la curva de referencia.

Ejemplo resuelto. El Bono M a 10 años que cotizaba cetesdirecto el 21 de septiembre de 2026 valía \$96.40 con un YTM de 9.16%, justo sobre la curva a 10 años (es ese mismo punto).

Ejemplo resuelto. La misma curva se puede comparar contra su versión en UDIBONOS, que paga en unidades ajustadas por inflación.

Un cuidado. Esta curva de YTM todavía no es la que hace falta para descontar cualquier flujo futuro con precisión.

Cierre · Rendimiento y Curva de Rendimientos

El **rendimiento al vencimiento (YTM)** es la tasa r que resuelve $v_0(r)=a$.

El YTM se realiza solo si los cupones se reinvierten a esa tasa y el bono se conserva hasta el vencimiento.

Precio y rendimiento se mueven en sentido contrario.

La **curva de rendimientos** grafica el YTM contra el plazo.

Fuentes y referencias recomendadas

- Luenberger, D. G. (2013). *Investment Science* (2ª ed.). Oxford University Press.
- Fabozzi, F. J., y Mann, S. V. (2010). *Introduction to Fixed Income Analytics: Relative Value Analysis, Risk Measures, and Valuation* (2ª ed.). Wiley.
- Fabozzi, F. J., & Fabozzi, F. A. (2021). *Bond Markets, Analysis, and Strategies* (10ª ed.). MIT Press.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (Business School Edition, 5ª ed.). Pearson.
- Nelson, C. R., & Siegel, A. F. (1987). *Parsimonious Modeling of Yield Curves*. Journal of Business, 60(4), 473-489.
- Bank for International Settlements. (2005). *Zero-coupon yield curves: technical documentation* (BIS Papers No. 25). BIS.
- Liu, Y., & Wu, J. C. (2021). *Reconstructing the Yield Curve*. Journal of Financial Economics, 142(3), 1395-1425.
- Filipović, D., Pelger, M., & Ye, Y. (2022). *Stripping the Discount Curve: A Robust Machine Learning Approach* (Swiss Finance Institute Research Paper 22-24). Publicado en Management Science, 72(9), 8057-8120.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED.
- Sigman, K. (2005). *Internal rate of return, bonds, yields* [Notas de clase, curso 4700].
- Banco de México. (s. f.). *Descripción técnica de los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con tasa de interés fija*. Consultado el 4 de octubre de 2026.

Fuentes y referencias recomendadas (cont.)

- Banco de México: Sistema de Información Económica (SIE).
- Cetesdirecto: tablas de CETES, Bonos M y UDIBONOS del 21 de septiembre de 2026 (precio y tasa por plazo).